31) (I) $OA \rightarrow f(0,y) = y^2 - 4y + 1$ em $0 \leq y \leq 2$;

$f'(0,y) = 2y - 4 = 0 \Rightarrow y = 2$;

$f(0,0) = 1$ e $f(0,2) = -3$

(II) $AB \rightarrow f(x,2x) = 2x^2 - 4x - 3$ em $0 \leq x \leq 1$;

$f'(x,2) = 4x - 4 = 0 \Rightarrow x = 1$;

$f(0,2) = -3$ e $f(1,2) = -5$

(III) $OB \rightarrow f(x,2x) = 6x^2 - 12x + 1$ em $0 \leq x \leq 1$;

$f'(x,2x) = 12x - 12 = 0 \Rightarrow x = 1$ e $y = 2$, mas $(1,2)$ ñ é um ponto interior de OB.

(IV) $J_x = 4x - 8 = 0$, $J_y = 2y - 4 = 0$

$\hookrightarrow x = 1$ e $y = 2$, mas $(1,2)$ ñ é ponto INT.

$\therefore$ o máx ABS é 1 em $(0,0)$ e

o mín ABS é -5 em $(1,2)$